

L04

O kolik déle čekáme po delší erupci — a jak jistě to víme?

Od odhadu k nejistotě

Ilustrace vytvořená pomocí AI.



cuni-natur-biostatistics.github.io/materialy.html

Gejzír Old Faithful v číslech



LÉTO 2024

- 117 zaznamenaných erupcí
- erupce trvá přibližně **1,5–5 minut**
- čekání na další erupci: obvykle **50–127 minut**
- pozorování dobrovolníků ze služby GeyserTimes

Napoví délka právě skončené erupce, **jak dlouho budeme čekat** na další?

Co si pamatujete z minulé lekce?

Odpovězte samostatně na tři krátké otázky. Potom společně projdeme správné odpovědi.

Ve vzorci `delka_listku ~ sirka_listku` je která proměnná odezvou?

Vzorec lineárního modelu

`delka_listku ~ sirka_listku`

`sirka_listku`

Obě jsou prediktory

Vzorec role proměnných neurčuje

`delka_listku`

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

: `delka_listku`

Proměnná vlevo od `~` je odezva; proměnná vpravo je prediktor.

Sklon modelu je přibližně 2,23 cm/cm. Která interpretace je správná?

Odhad sklonu modelu

2,23 cm / cm

Každý lístek, který je o 1 cm širší, je přesně o 2,23 cm delší.

Intercept modelu je 2,23 cm.

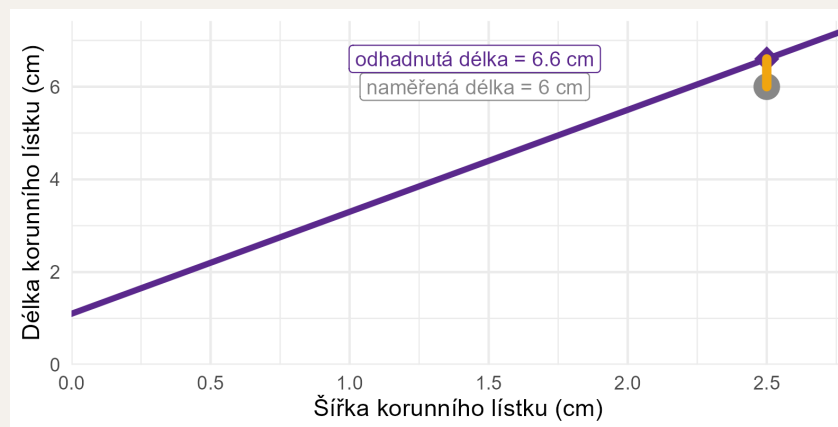
Dva květy, jejichž šířky se liší o 1 cm, se podle modelu liší v délce v průměru asi o 2,23 cm.

Sklon nemá jednotky.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

: Dva květy, jejichž šířky se liší o 1 cm, se podle modelu liší v délce v průměru asi o 2,23 cm.
Sklon udává, o kolik se v průměru liší odhadnutá délka dvou květů, jejichž šířky se liší o 1 cm (cm délky na cm šířky).

Jaké je residuum tohoto květu, když residuum počítáme jako naměřená minus odhadnutá délka?



+0,6 cm

-0,6 cm

6,6 cm

12,6 cm

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

: -0,6 cm

6,0 - 6,6 = -0,6 cm. Záporné residuum znamená, že měření leží pod modelovým odhadem.

Výsledky učení

Po absolvování této přednášky budete schopni:

- vysvětlit, proč **jiný soubor pozorování** dává **jiný odhad sklonu**
- najít ve výstupu `summary()` **odhad sklonu** a jeho **standardní chybu** a rozlišit velikost vztahu od přesnosti odhadu
- získat **95% interval spolehlivosti** funkcí `confint()` a interpretovat ho bez tvrzení, že obsahuje 95 % pozorování nebo dokazuje hypotézu
- zapsat výsledek jednou větou s **odhadem**, **SE**, **intervalem** a jednotkami

Dají jiné erupce stejnou přímku?

Každý řádek je jedna erupce

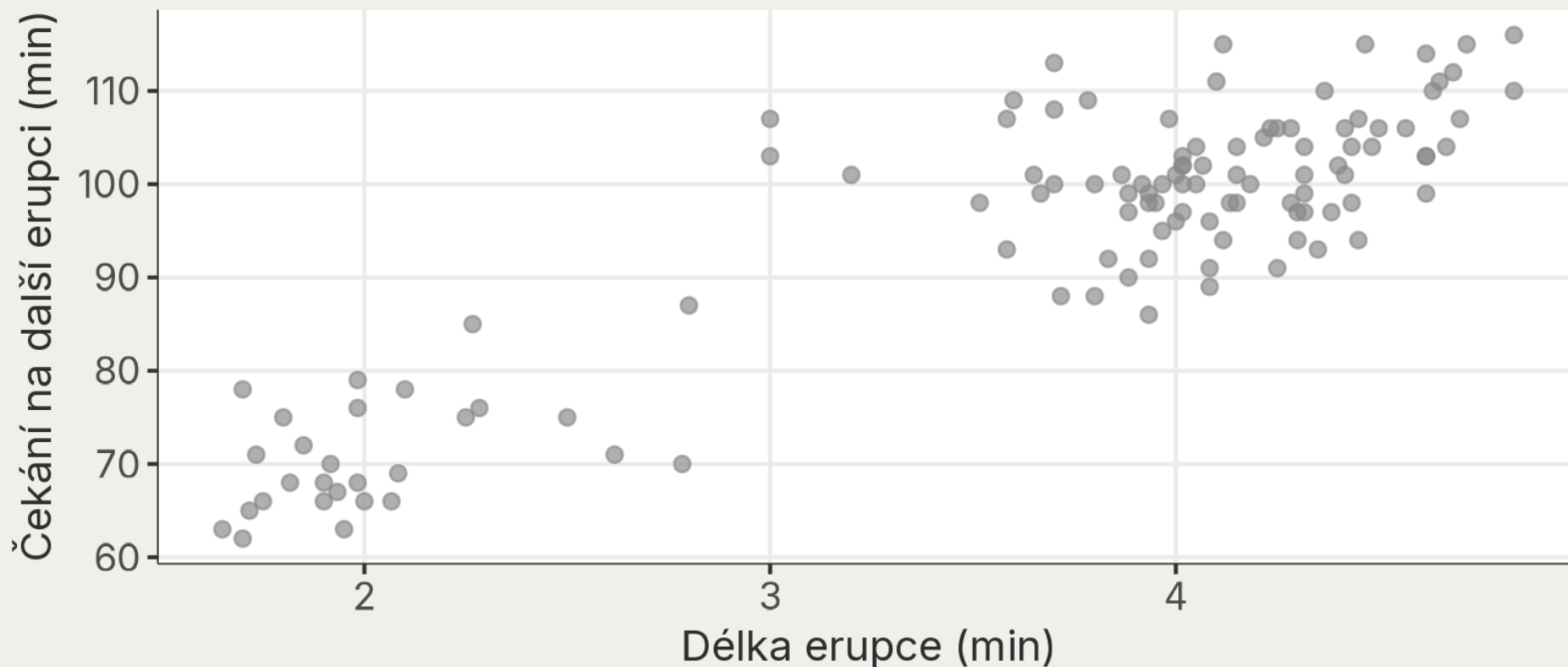
```
1 # Načteme tabulku erupcí
2 data_gejzir <-
3   read.csv(file = "data/old_faithful_2024.csv")
4
5 # Datum převedeme na kalendářní datum
6 data_gejzir$date <-
7   as.Date(x = data_gejzir$date)
8
9 # Délku erupce převedeme ze sekund na minuty
10 data_gejzir$delka_erupce_min <-
11   data_gejzir$duration / 60
12
13 # Počet erupcí
14 nrow(x = data_gejzir)
```

```
[1] 117
```

```
1 # Celkový počet chybějících hodnot
2 sum(is.na(x = data_gejzir))
```

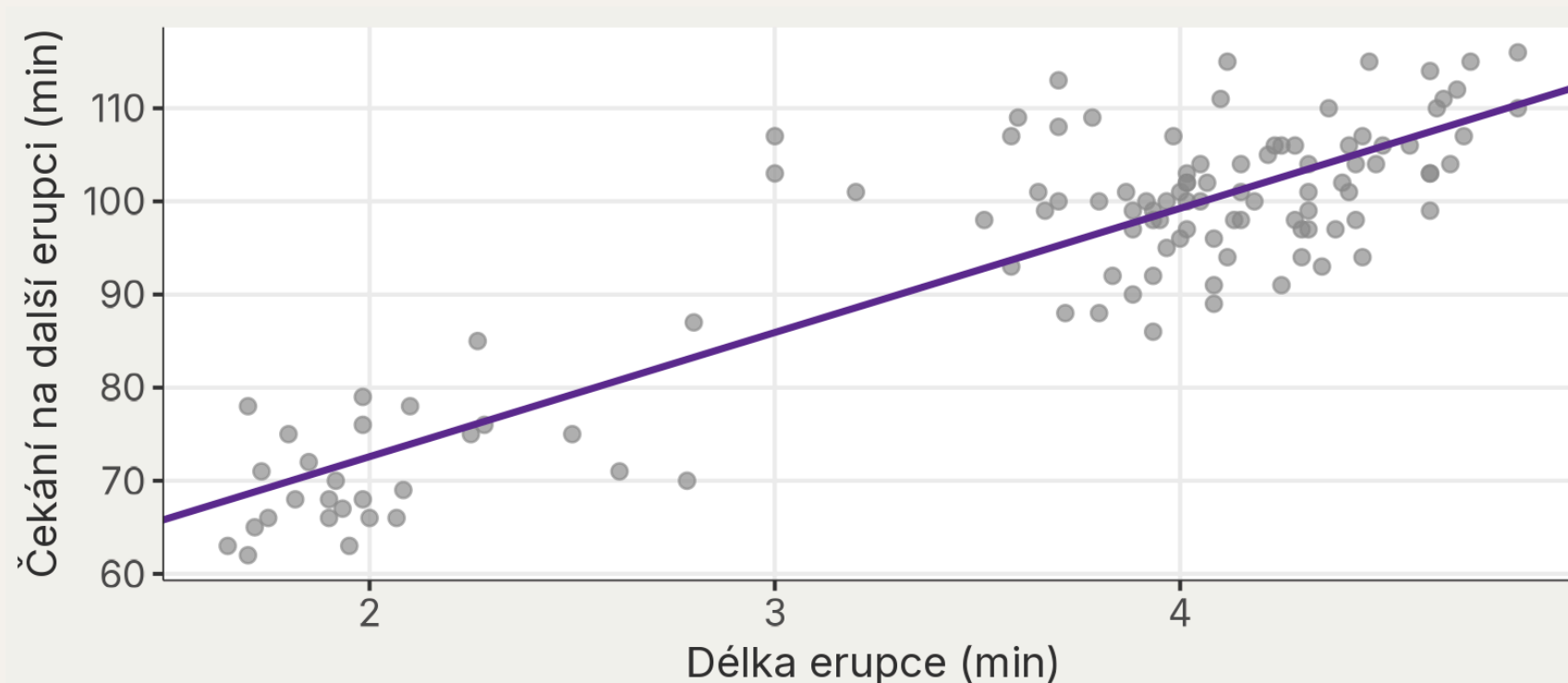
```
[1] 0
```

Delší erupce, delší čekání?



Jaký směr má vztah? Kde je nejvíc bodů? Leží body na jediné přímce?

Přímka z tohoto léta



Odhadnutý sklon: **13,34 minuty čekání na minutu erupce**

Stejná data + stejný vzorec modelu = vždy stejné odhady. Funkce `lm()` nic náhodně nelosuje.

Dostali bychom příště stejnou přímku?

OTÁZKA

Gejzír pozoruje někdo jiný v jiných dnech, zaznamená své body a fituje stejný model. Jaký sklon dostane?

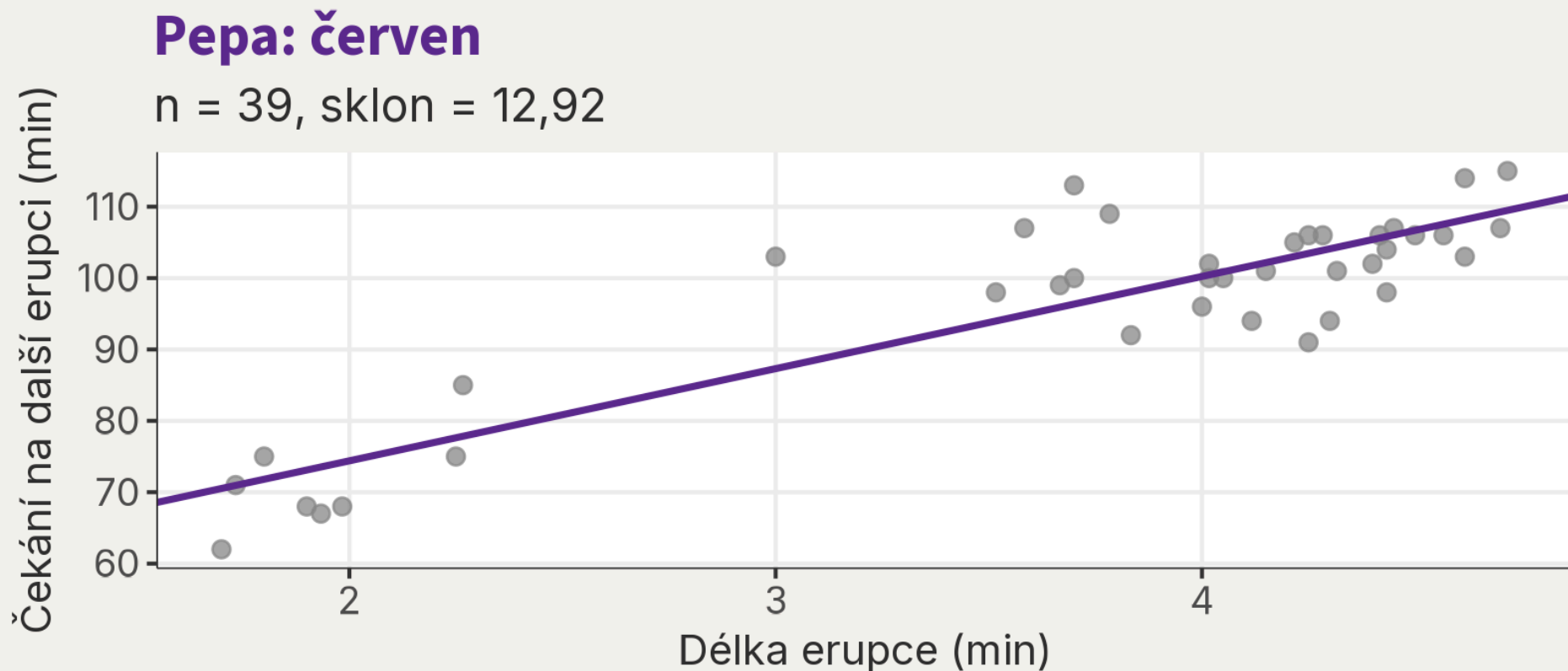
A) Přesně stejný sklon jako my.

B) Podobný, ale ne stejný sklon.

C) Úplně jiný sklon, nesouvisející s naším.

Zvolte A, B, nebo C a zdůvodněte svou volbu sousedovi.

Pepa pozoroval pouze červen



V Pepových datech se dvě erupce, jejichž délky se liší o minutu, v průměru liší čekáním o **12,92 minuty**.

Co čekáte od Mařenky a Karla?

DISKUZE SE SOUSEDEM — 1 MIN

Mařenka pozoruje v červenci, Karel v srpnu. Oba použijí stejné proměnné a stejný model jako Pepa.

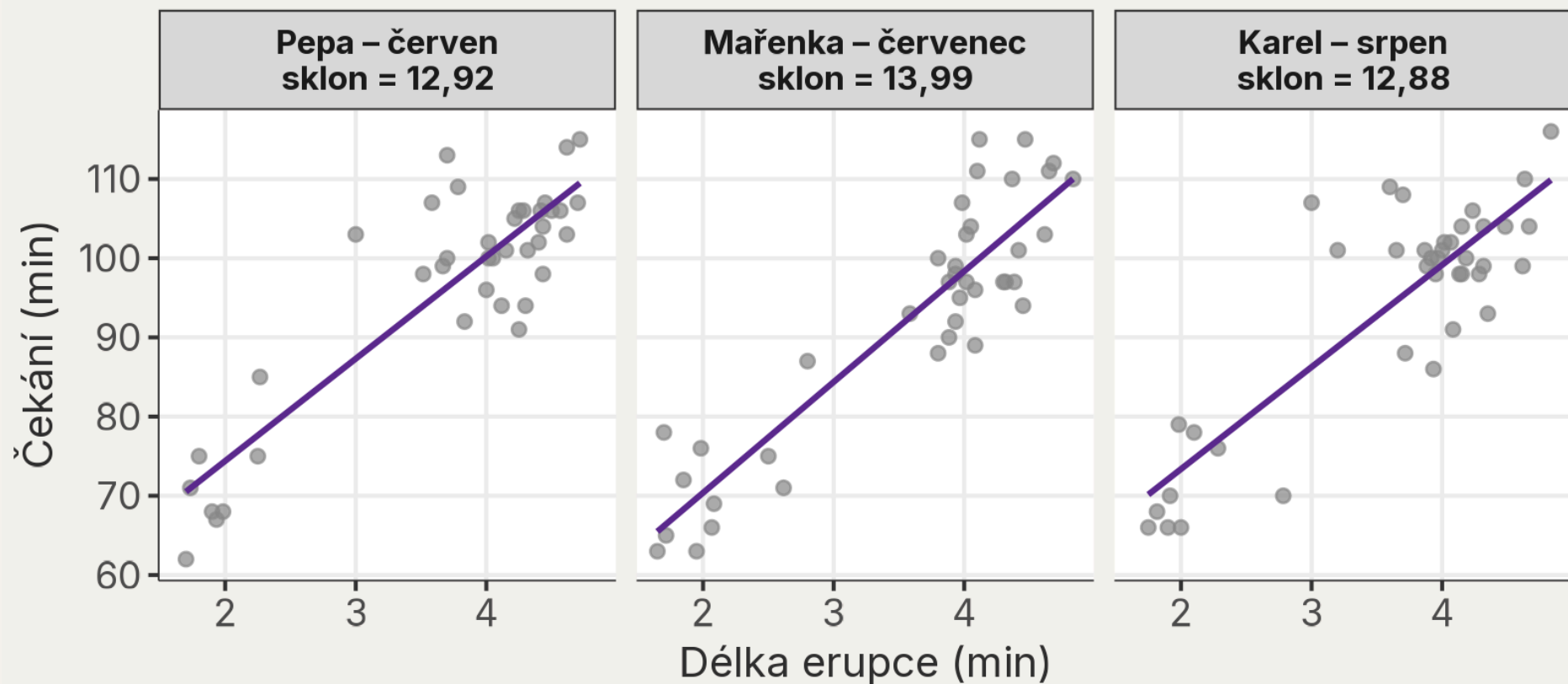
Budou všechny tři sklony stejné?

Proč ano, nebo proč ne?



Ilustrace vytvořená pomocí AI.

Stejný postup, tři různé výsledky



Rozdíly mezi měsíci mohou odrážet **jíný výběr erupcí** i skutečnou změnu chování geizíru. Tři měsíce tyto příčiny neoddělí.

Odhad není oddělený od dat

CO ZŮSTALO STEJNÉ

- otázka a proměnné
- lineární model
- funkce `lm()`

CO SE ZMĚNILO

- pozorované erupce
- odhadnutá přímka a její sklon

Jednomu souboru pozorování říkáme **výběr** (*sample*). Proměnlivost odhadu mezi možnými výběry je **výběrová variabilita** (*sampling variability*).

Sto pozorovatelů, sto sklonů

Co udělá sto dalších pozorovatelů?

Každý pošle do aplikace GeyserWatch **40 erupcí**, fituje **stejný model** a získá jeden sklon.

Jak budou vypadat **všechny sklony společně**?

Ve dvojici nakreslete hrubý tvar, který očekáváte po 100 hlášeních.



Ilustrace vytvořená pomocí AI.

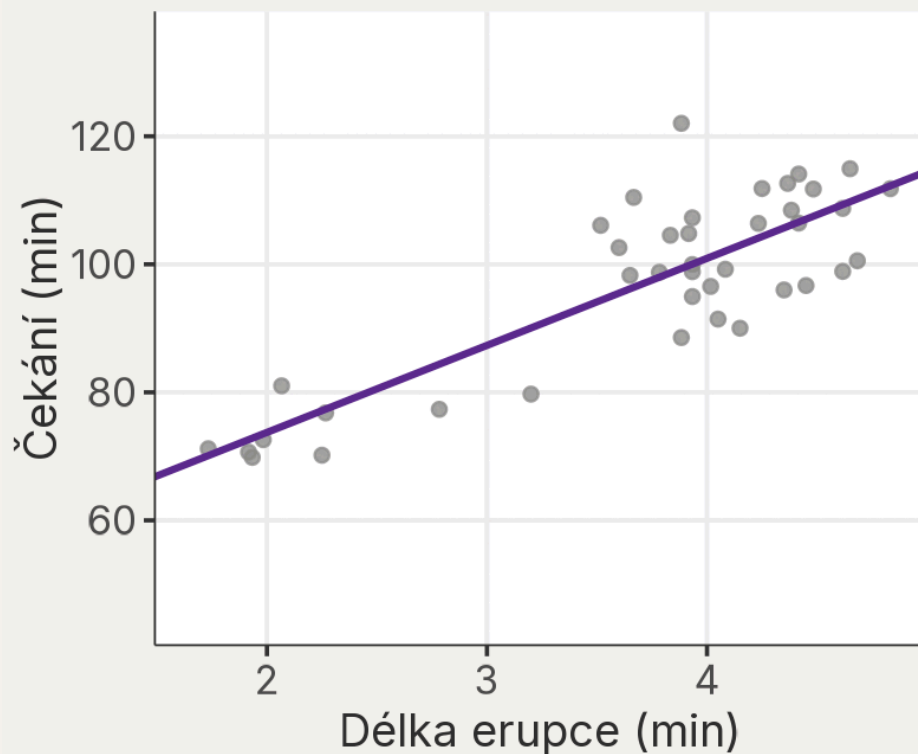
SIMULACE

Délky erupcí z našich dat; čekání podle přímky z tohoto léta (sklon 13,34) s náhodnými odchylkami velkými jako residua. Tento **referenční sklon** známe jen v ukázce; skutečný sklon všech erupcí neznáme.

Sledujte cestu jednoho sklonu

Hlášení 1/100

sklon = 13,6



Všechny dosavadní sklony

stejný sklon v obou grafech

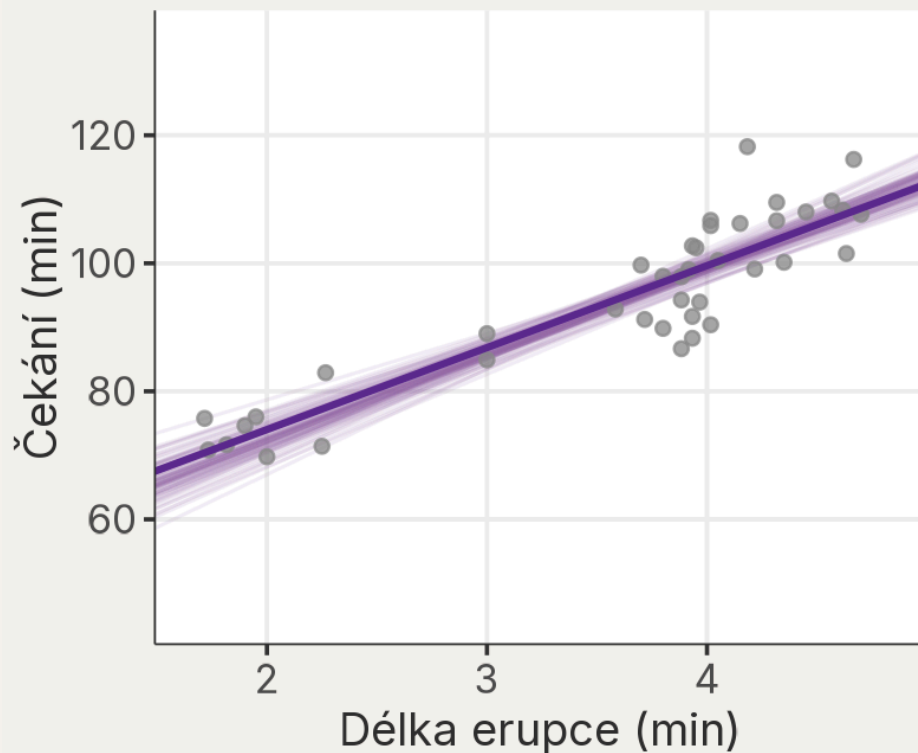


Nový soubor bodů → nová přímka → nový sklon → další díl histogramu.

Po 100 hlášeníích

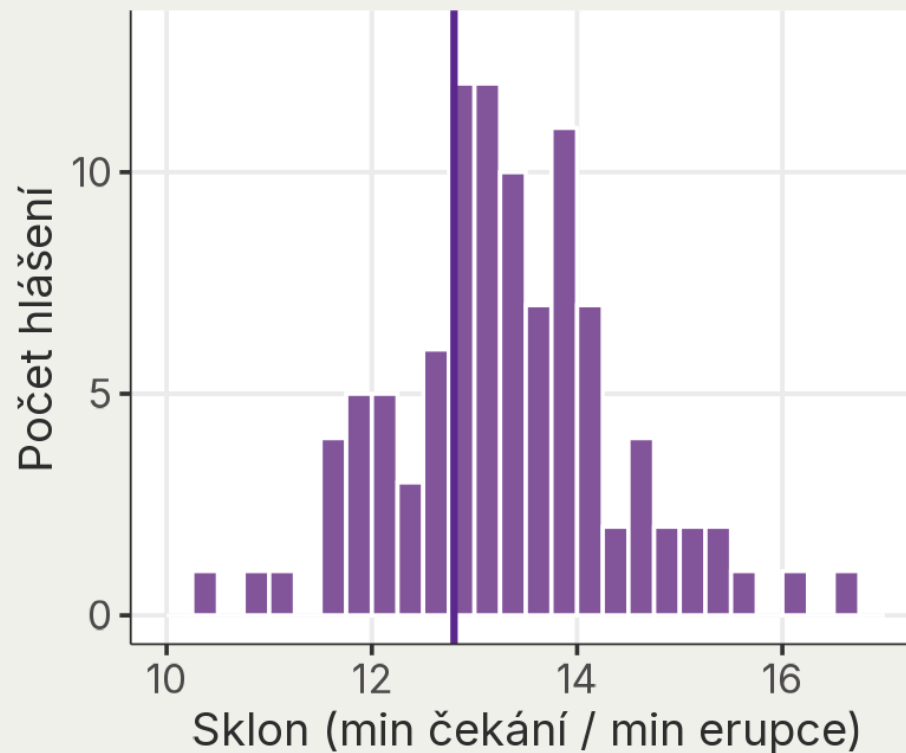
Hlášení 100/100

sklon = 12,8



Všechny dosavadní sklony

stejný sklon v obou grafech



Co vidíme — a co ještě nevíme?

CO VIDÍME

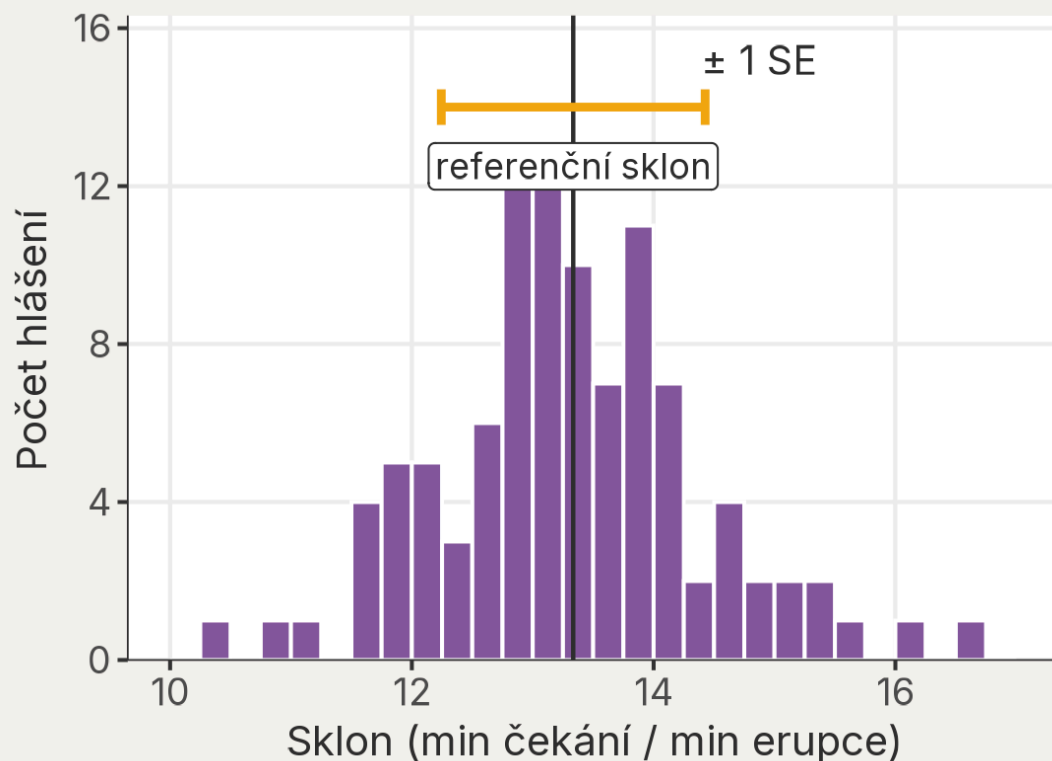
- sklony nejsou stejné
- většina leží ve společné oblasti
- některé výběry dávají strmější, jiné plošší přímku

CO JEŠTĚ NEVÍME

- jak šířku histogramu popsat jedním číslem
- jak ji odhadnout, když máme jen jeden výběr
- jaký rozsah sklonů je s daty slučitelný

Jedno číslo pro přesnost

Jak široce se sklony rozptylují?



ZE STA HLÁŠENÍ

Směrodatná odchylka 100 sklonů:

1,09

Z JEDINÉHO HLÁŠENÍ

`summary()` u sklonu vypíše Std.

Error, typicky **1,09**

Standardní chyba (SE) odhaduje z jediného výběru, jak moc by se sklony typicky lišily mezi výběry stejné velikosti.

Rozsah „ $\pm 1 \text{ SE}$ ” kolem referenčního sklonu ještě **není interval spolehlivosti**.

Najděte velikost a přesnost

```
1 # Model ze všech erupcí
2 mod_gejzir <-
3   lm(
4     formula = cekani_min ~ delka_erupce_min,
5     data = data_gejzir
6   )
7
8 summary(object = mod_gejzir)
```

Call:

```
lm(formula = cekani_min ~ delka_erupce_min, data = data_gejzir)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-13.0280	-4.4756	-0.3648	3.6354	21.0827

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	45.9122	2.4658	18.62	<2e-16 ***
delka_erupce_min	13.3350	0.6575	20.28	<2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 6.833 on 115 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.7815, Adjusted R-squared: 0.7796

F-statistic: 411.4 on 1 and 115 DF, p-value: < 2.2e-16

DVOJICE — 1 MIN

Najděte číslo, které popisuje

1. **velikost vztahu,**
2. **přesnost tohoto odhadu.**

ŘÁDEK delka_erupce_min

- Estimate = **13,34 min/min**
- Std. Error = **0,66 min/min**

SE ze všech 117 erupcí je menší než z 40: více pozorování, přesnější odhad.

Velikost vztahu, nebo přesnost?

Ve dvojici přiřad'te každou otázku k jednomu ze dvou čísel.

„O kolik minut se v průměru liší čekání po erupcích lišících se o minutu?“

Velikost vztahu (Estimate)

„Je vztah prudký, nebo pozvolný?“

Velikost vztahu (Estimate)

„Jak moc by se odhad lišil mezi výběry?“

Přesnost odhadu (Std. Error)

„Jak těsně se možné odhady shlukují?“

Přesnost odhadu (Std. Error)

Jaké sklony jsou s daty slučitelné?

Jak z odhadu a SE vytvořit rozsah?

Máme **odhad 13,335** a **SE 0,657** (na tři desetinná místa). Kolik standardních chyb přidat na každou stranu?

$$\text{polovina šířky} = \text{kritická hodnota} \times \text{SE} = 1,981 \times 0,657 = 1,302$$

$$\text{dolní hranice} = 13,335 - 1,302 = 12,033$$

$$\text{horní hranice} = 13,335 + 1,302 = 14,637$$

Pro 95% interval je **kritická hodnota** blízko 2; její přesnou hodnotu vysvětlíme v následující lekci.

Stejný interval v R

```
1 # 95% intervaly spolehlivosti koeficientů  
2 confint(object = mod_gejzir)
```

	2.5 %	97.5 %
(Intercept)	41.02795	50.79642
delka_erupce_min	12.03274	14.63731

ŘÁDEK delka_erupce_min

12,03 až 14,64 minuty čekání na minutu erupce — stejné hranice jako ručně.

Sloupce **2.5 %** a **97.5 %**: 95% interval nechává na každé straně 2,5 %.

95% interval spolehlivosti



Pro Old Faithful: **[12,03; 14,64]** minuty čekání na minutu erupce.

Interval popisuje nejistotu **sklonu**, ne rozmezí čekání po jedné budoucí erupci — jednotlivá čekání se navíc rozptylují kolem přímky.

Co se stane při vyšší hladině?

OTÁZKA

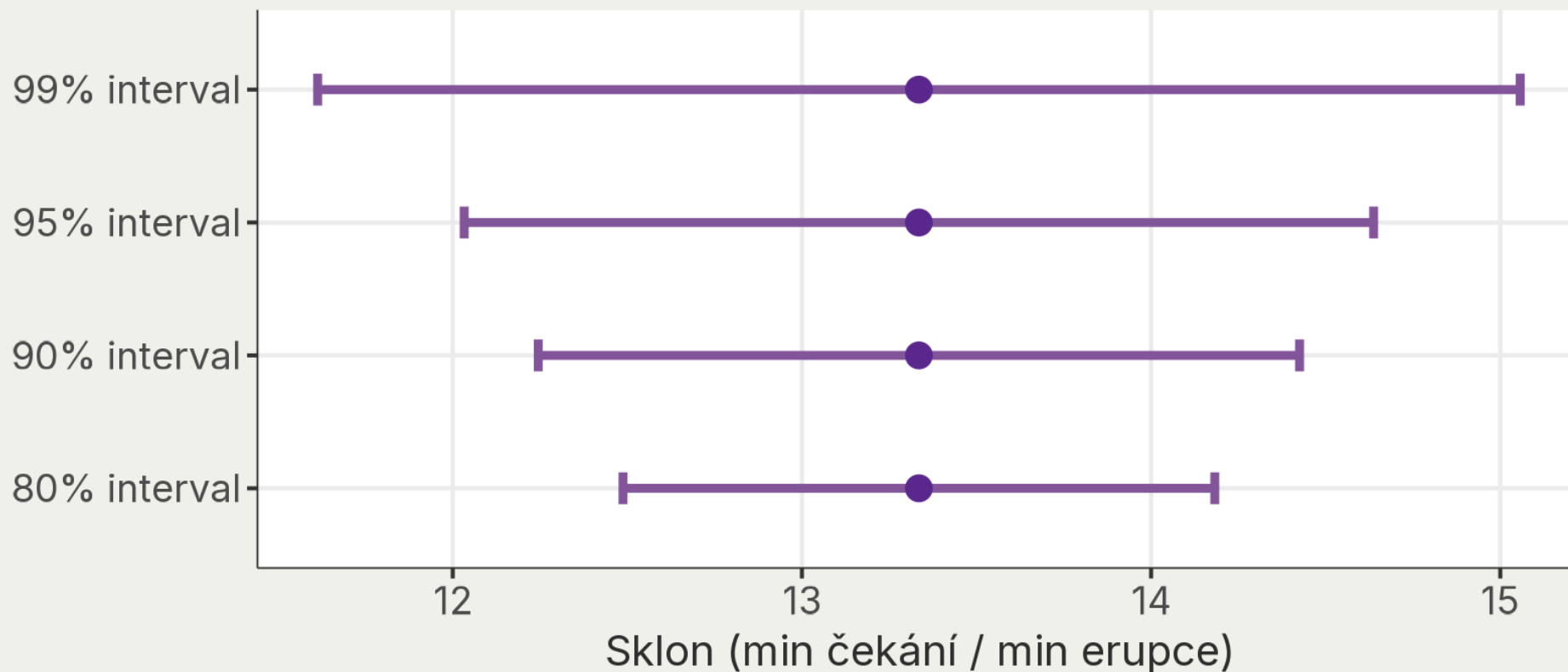
Ze stejných dat spočítáme 80%, 90%, 95% a 99% interval. Jaký bude interval s vyšší hladinou?

A) Užší.

B) Širší.

Ve dvojici seřadte čtyři intervaly od nejužšího a připravte jedno vysvětlení.

Stejný odhad, různě široké intervaly



Stejný odhad, ale **vyšší hladina → širší interval**. Co tedy hladina vlastně popisuje?

Užší neznamená automaticky přesnější

Intervaly porovnáваме jako přesnější a méně přesné jen při stejné hladině spolehlivosti.

Snížením hladiny z 95 % na 80 % získáme užší interval, ale z dat jsme nezískali víc informace: data i SE zůstaly stejné.

OTÁZKA

Výzkumník spočítal 95% interval spolehlivosti sklonu. Co znamená „95 %“?

A) 95 % jednotlivých erupcí leží uvnitř intervalu.

B) Skutečný sklon leží po výpočtu uvnitř s pravděpodobností 95 %.

C) Při mnoha opakováních zachytí skutečný sklon přibližně 95 % takto vytvořených intervalů.

Zvolte A, B, nebo C a zdůvodněte svou volbu sousedovi.

Sto pozorovatelů, sto 95% intervalů

Stejných 100 hlášení, každé se svým vlastním 95% intervalem z `confint()`.



97 ze 100 95% intervalů zachytilo referenční sklon. Ve skutečném výzkumu skutečný sklon neznáme.

Stejných sto pozorovatelů, 80% intervaly

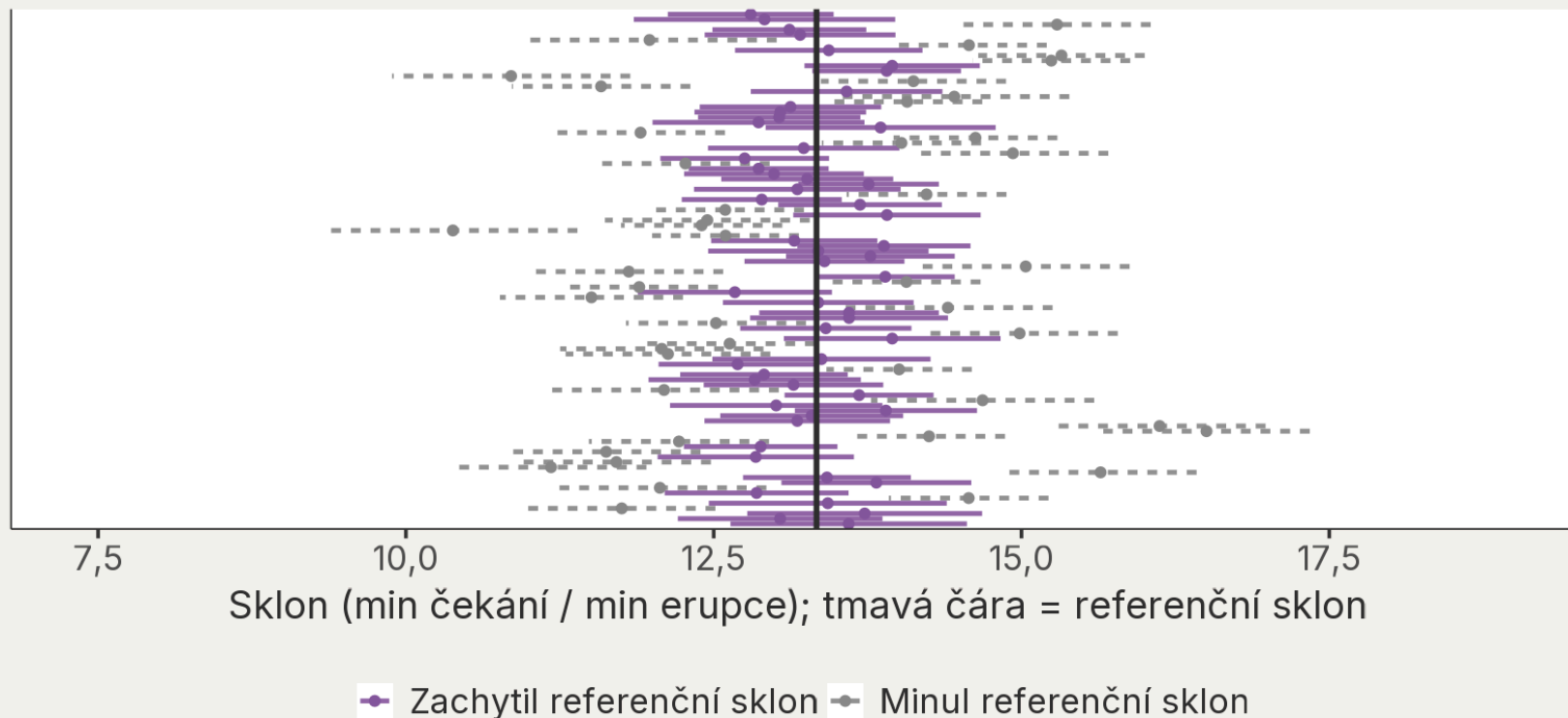
Co se stane se šířkou intervalů a s počtem šedých intervalů?



78 ze 100 80% intervalů zachytilo referenční sklon. Intervaly jsou užší a častěji míjejí.

Stejných sto pozorovatelů, 50% intervaly

Kolik intervalů asi zachytí tmavou referenční čáru?



54 ze 100 50% intervalů zachytilo referenční sklon. Hladina popisuje úspěšnost postupu při opakování.

95 % patří k postupu



Ilustrace vytvořená pomocí AI.

ODPOVĚĎ C

Při mnoha srovnatelných opakováních zachytí skutečný sklon přibližně 95 % takto vytvořených intervalů.

NEŘÍKÁME

- 95 % pozorování je uvnitř
- tento interval má 95% šanci obsahovat pravdu
- interval dokazuje určitou hodnotu

Statistická redakce: opravte titulek

DVOJICE — 90 SEKUND

Redakce napsala:

„Náš interval má 95% šanci obsahovat skutečný sklon.“

Přepište titulek do **jedné přesné věty o postupu**. Nejvýše 15 slov.

Závěr

Co už víme o čekání na další erupci?

O kolik déle čekáme po delší erupci — a jak jistě to víme?

CO UŽ MŮŽEME ŘÍCT

Dvě erupce, jejichž délky se liší o minutu, se v průměru liší čekáním o **13,34 min**; s daty a modelem jsou slučitelné sklony od **12,03 do 14,64**.

CO ZŮSTÁVÁ OTEVŘENÉ

Jak pomocí dat posoudit **konkrétní tvrzení o sklonu** — například že délka erupce s čekáním vůbec nesouvisí?

Napište jednu vědeckou větu

DVOJICE — 3 MIN

Věta musí obsahovat:

- vztah mezi délkou erupce a čekáním
- odhad sklonu
- SE a 95% CI
- jednotky
- opatrný jazyk bez tvrzení o příčině

DATA A VÝSLEDEK MODELU

- **117 erupcí** gejzíru Old Faithful, léto 2024
- délka erupce: 1,65–4,83 min
- čekání: 62–116 min
- odhad sklonu: **13,34**
- SE: **0,66**
- 95% CI: **[12,03; 14,64]**
- jednotky: min čekání / min erupce

Vyměňte si větu se sousední dvojicí: jsou v ní proměnné, jednotky a nejistota?

Jedna možná věta

Dvě erupce, jejichž délky se lišily o jednu minutu, se podle lineárního modelu v průměru lišily čekáním na další erupci o **13,34** **± 0,66** minuty (odhad sklonu ± SE; 95% CI [12,03; 14,64] minuty čekání na minutu erupce).

Co ještě omezuje náš závěr?

Dobrovolníci nezaznamenali **náhodný výběr všech erupcí** a blízké erupce mohou být časově propojené.

Výsledek je opatrný odhad vztahu v zachyceném období — ne neměnný přírodní zákon.



Ilustrace vytvořená pomocí AI.

Shrnutí

- Jiný soubor pozorování dává jiný odhad sklonu: to je výběrová variabilita.
- Ve výstupu `summary()` popisuje `Estimate` velikost vztahu a `Std. Error` jeho přesnost; SE se s více pozorováními zmenšuje.
- `95% interval z` `confint()` ukazuje sklony slučitelné s daty a modelem; 95 % popisuje úspěšnost postupu, ne podíl pozorování ani důkaz.
- Vědecká věta spojuje interpretaci s odhadem, SE, intervalem a jednotkami.

Co potřebujete vidět, než napíšete „po minutě erupce navíc čekáme o 13,34 minuty déle“?

Jaké tři otázky položíte autorovi, který vám ukáže jen tento titulek?

ŘEKNĚTE SOUSEDovi JEDNOU VĚTOU

Kterou z otázek byste položili jako první, a proč?

Jak posoudit konkrétní tvrzení o sklonu? Následující lekce přidá testování hypotéz.